3.6 מטריצות הפיכות

אפיונים של שקילות שורה ליחידה

טענה 3.24: אם $A' \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מדורגת קנונית, אז התנאים הבאים שקולים:

א. $A' = I_n$.

ב. $\text{rank}(A') = n$.

ג. לממ"ל $A'x = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $A'x = b'$ יש פתרון יחיד.

ה. לכל $b' \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $A'x = b'$ יש פתרון.

הוכחה: א⇐ב, א⇐ג, א⇐ד, א⇐ה: קל לראות, כל התכונות מתקיימות עבור I_n.
בכיוון ההפוך, נניח ש-$A' \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מדורגת קנונית ומקיימת את אחד התנאים, ונראה ש-$A' = I_n$:

ב. אם $\text{rank}(A') = n$, אז בכל שורה ובכל עמודה יש 1 מוביל.
יש בדיוק מטריצה אחת מסדר $n \times n$ מהצורה הזו, והיא I_n.

ג. אם לממ"ל $A'x = 0$ יש פתרון יחיד, אז בכל עמודה יש 1 מוביל (אין משתנים חופשיים), ולכן כמו ב.

ד. כמו ג.

ה. אם לכל $b' \in \mathbb{F}^n$ יש פתרון לממ"ל $A'x = b'$, בפרט זה נכון עבור

$$b' = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ולכן אין ב-A' שורת אפסים. לכן בכל שורה יש 1 מוביל, ולכן $A' = I_n$.

■

בדומה לטענה הקודמת, ניתן להוכיח משפט כללי יותר.
(רגע, מה הקשר לשקילות שורה? התנאי הראשון להלן.)

משפט 3.25: תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. התנאים הבאים שקולים:

א. A שקולת שורה ל-I_n.

ב. $\text{rank}(A) = n$.

ג. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון.

הוכחה: הוכחה חלקית.
א $\iff$ ב, א $\iff$ ג, א $\iff$ ד ו-א$\Leftarrow$ה: מאוד דומה להוכחה הקודמת.
נותר להראות ה$\Leftarrow$א. נוכיח את הכיוון השקול: לא-א $\Leftarrow$ לא-ה.
כלומר, נניח ש-A אינה שקולת שורה ל-I_n, וצריך להראות שקיים $b \in \mathbb{F}^n$ כך שלממ"ל $Ax = b$ אין פתרון.
תהי $A' \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מדורגת קנונית שקולת שורה ל-A. מההנחה $A' \neq I_n$,
לכן לפי הטענה הקודמת קיים $b' \in \mathbb{F}^n$ כך שלממ"ל $A'x = b'$ אין פתרון.
נבחר $b \in \mathbb{F}^n$ כך ש-$(A \mid b)$ שקולת שורה ל-$(A' \mid b')$:
לוקחים את סדרת הפעולות שמביאה מ-A ל-A', ומפעילים את הפעולות ההפוכות על $(A' \mid b')$;
כך מקבלים את $(A \mid b)$. מכיוון שלממ"ל $A'x = b'$ אין פתרון, גם לממ"ל $Ax = b$ אין פתרון. ■

מציאת מטריצה B עם $AB = C$

תרגיל: נתונות המטריצות $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ ו- $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 6 \\ 3 & -6 & -3 \end{pmatrix}$.
מצאו מטריצה B כך ש-$A \cdot B = C$.

פתרון: ראשית נשים לב ש-B צריכה להיות מסדר 3×3. נסמן $B = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$.

אז צריך להתקיים:

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix} \text{ פתרון לממ"ל } Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix} \text{ פתרון לממ"ל } Ax = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix} \text{ פתרון לממ"ל } Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

כלומר, מחפשים פתרונות לשלוש הממ"לים האלה. המטרה כעת: לעשות זאת ביעילות, ולא לדרג שלוש מטריצות מקדמים מורחבות בנפרד. נתבונן במטריצה

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & -6 & -3 \end{array}\right)$$

ונדרג אותה קנונית על ידי פש"אות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & -6 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & 3 & -6 & -3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{דירוג}} \left(\begin{array}{ccc|c|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right).$$

מהדירוג,

$$\begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix},$$

וסך הכול

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

תרגיל: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, מצאו מטריצה B כך ש-$A \cdot B = I_3$.

פתרון: התרגיל דומה, רק שבמקום C יש לנו $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
בדומה, נדרג את המטריצה הבאה; מה שנשאר אחרי הקו יהיה B:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{דירוג}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{array}\right).$$

לכן

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

מה התרגילים האלה מדגימים?
מכיוון ש-A שקולת שורה ל-I_3, לכל $b \in \mathbb{F}^3$ לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד.
לכן גם לכל $C \in M_{3\times 3}(\mathbb{F})$ למשוואה $A \cdot X = C$ (כאשר X מטריצה) יש פתרון (יחיד).
באופן כללי:

טענה 3.26: אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ שקולת שורה ל-I_n, אז לכל מטריצה $C \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$ קיימת מטריצה $B \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = C$.
בפרט, קיימת מטריצה $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = I_n$.

הוכחה: יהיו $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{F}^n$ העמודות של C.
לפי משפט 3.25 (תנאי ה), לכל $1 \le j \le k$ יש פתרון b_j לממ"ל $Ax = c_j$, כלומר $A \cdot b_j = c_j$.
תהי $B \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$ המטריצה שעמודותיה $b_1, \ldots, b_k$.
לפי הגדרת כפל מטריצות, העמודה ה-j של $A \cdot B$ היא $A \cdot b_j = c_j$, ולכן $A \cdot B = C$.
המקרה $C = I_n$ (עם $k = n$) נותן את ה"בפרט". ■

הפיכות מימין ומשמאל

הגדרה 3.27 (הפיכות)**:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

- A נקראת הפיכה מימין אם קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = I_n$.
- A נקראת הפיכה משמאל אם קיימת $C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$C \cdot A = I_n$.
- A נקראת הפיכה אם קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = B \cdot A = I_n$.

טענה (טענה 3.26 בניסוח אחר)**:** אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ שקולת שורה ל-I_n, אז A הפיכה מימין.

סיכום עד כה, עבור $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$: התנאים הבאים שקולים זה לזה (המשפט הקודם):

- A שקולת שורה ל-I_n;
- $\operatorname{rank}(A) = n$;
- לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד;
- לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד;
- לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון.

לפי טענה 3.26, כל אחד מהם גורר ש-A הפיכה מימין.
נרצה לקשר אליהם גם את התנאים "A הפיכה משמאל" ו-"A הפיכה", ולהראות שגם הכיוון ההפוך נכון.

טענה 3.28: אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה משמאל, אז A שקולת שורה ל-I_n.

הוכחה: תהי $C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$C \cdot A = I_n$.
יהי x פתרון של הממ"ל $Ax = 0$; נכתוב אותו כעמודה, $x \in M_{n\times 1}(\mathbb{F})$.
לפי הטענה על I_n ולפי תכונות כפל מטריצות (סעיפים ג, ה),

$$x = I_n \cdot x = (C \cdot A) \cdot x = C \cdot (A \cdot x) = C \cdot 0 = 0.$$

כלומר לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד, $x = 0$, ולפי המשפט הקודם (תנאי ג) A שקולת שורה ל-I_n. ■

תרגיל: יהיו $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו שאם $C \cdot A = I_n = A \cdot B$ אז $C = B$.

פתרון: $B = I_n \cdot B = C \cdot A \cdot B = C \cdot I_n = C$.

מסקנה 3.29: יהיו $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. אם $A \cdot B = I_n$ אז $B \cdot A = I_n$.

הוכחה: נניח $A \cdot B = I_n$.

- B הפיכה משמאל (כי $A \cdot B = I_n$), ולכן לפי הטענה הקודמת B שקולת שורה ל-I_n.
- לכן, לפי טענה 3.26 (עם B בתפקיד A):
  קיימת $D \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$B \cdot D = I_n$.
- קיבלנו $A \cdot B = I_n = B \cdot D$.
  לפי התרגיל הקודם (עם B בתפקיד A, A בתפקיד C ו-D בתפקיד B): $A = D$.

לכן $B \cdot A = B \cdot D = I_n$. ■

מסקנה 3.30: עבור $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ התנאים הבאים שקולים:

א. A הפיכה מימין.

ב. A הפיכה משמאל.

ג. A הפיכה.

הוכחה:

- אם A הפיכה, אז לפי ההגדרה היא הפיכה מימין והפיכה משמאל (ג⇐א, ג⇐ב).
- אם A הפיכה מימין, תהי B כך ש-$A \cdot B = I_n$.
  לפי המסקנה הקודמת גם $B \cdot A = I_n$, ולכן A הפיכה (א⇐ג).
- אם A הפיכה משמאל, תהי C כך ש-$C \cdot A = I_n$.
  לפי המסקנה הקודמת (עם C בתפקיד A ו-A בתפקיד B) גם $A \cdot C = I_n$, ולכן A הפיכה (ב⇐ג).

■

תרגיל: יהיו $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו שאם $A \cdot B = A \cdot C = I_n$ אז $B = C$.

פתרון: מכיוון ש-$A \cdot B = I_n$, לפי מסקנה 3.29 גם $B \cdot A = I_n$. לכן, לפי קיבוץ הכפל,

$$C = I_n \cdot C = (B \cdot A) \cdot C = B \cdot (A \cdot C) = B \cdot I_n = B.$$

תנאים שקולים להפיכות

משפט 3.31 (סיכום)**:** התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$:

א. A שקולת שורה ל-I_n.

ב. $\operatorname{rank}(A) = n$.

ג. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון.

ו. **A הפיכה מימין**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = I_n$.

ז. **A הפיכה משמאל**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$B \cdot A = I_n$.

ח. **A הפיכה**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = B \cdot A = I_n$.

הוכחה:

- א $\iff$ ב $\iff$ ג $\iff$ ד $\iff$ ה: משפט 3.25.
- א$\Leftarrow$ו: טענה 3.26.
- ו $\iff$ ז $\iff$ ח: מסקנה 3.30.
- ז$\Leftarrow$א: טענה 3.28.

■

סימון 3.32: המטריצה B בתנאי ח יחידה: אם גם C מקיימת $A \cdot C = C \cdot A = I_n$, אז

$$C = C \cdot (A \cdot B) = (C \cdot A) \cdot B = B.$$

לכן ניתן לסמן $B = A^{-1}$.

תזכורת: בהינתן A הפיכה, איך מוצאים את A^{-1}?
כפי שראינו בתרגיל לעיל: מדרגים את $(A \mid I_n)$ לצורה $(I_n \mid B)$, ואז $B = A^{-1}$.

תרגיל: הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א. אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכות, אז $A+B$ הפיכה.

ב. אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכות, אז $A \cdot B$ הפיכה.

ב'. אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ ו-$A \cdot B$ הפיכה, אז A, B הפיכות.

ג. אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה, אז A^t הפיכה.

פתרון:

א. לא בהכרח נכון. לדוגמה: $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

ב. נכון. לפי משפט הסיכום, מספיק להראות ש-$A \cdot B$ הפיכה מימין. ואמנם,

$$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} = A \cdot I_n \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_n.$$

ב'. נכון. גם כאן, מספיק להראות ש-A הפיכה מימין ו-B הפיכה משמאל. ואמנם,

$$I_n = (A \cdot B) \cdot (A \cdot B)^{-1} = A \cdot \big(B \cdot (A \cdot B)^{-1}\big),$$

$$I_n = (A \cdot B)^{-1} \cdot (A \cdot B) = \big((A \cdot B)^{-1} \cdot A\big) \cdot B.$$

ג. נכון. גם פה מספיק להראות הפיכה מימין (או משמאל). ואמנם,

$$A^t \cdot (A^{-1})^t = (A^{-1} \cdot A)^t = I_n^t = I_n.$$

מסקנה 3.33 (תכונות של מטריצות הפיכות)**:** יהיו $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

א. אם A ו-B הפיכות, אז $A \cdot B$ הפיכה, ו-$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

ב. אם $A \cdot B$ הפיכה, אז A ו-B הפיכות.

ג. אם A הפיכה, אז A^t הפיכה, ו-$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

הוכחה:

א. בפתרון התרגיל ראינו ש-$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = I_n$.
לפי מסקנה 3.29 גם $(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (A \cdot B) = I_n$, ולכן $B^{-1} \cdot A^{-1}$ היא ההופכית של $A \cdot B$ (ההופכית יחידה, לפי סימון 3.32).

ב. סעיף ב' של התרגיל.

ג. בפתרון התרגיל ראינו ש-$A^t \cdot (A^{-1})^t = I_n$, ומכאן כמו בסעיף א.

■

הערה 3.34: אם A ו-B הפיכות, $A+B$ לא בהכרח הפיכה
(למשל, עבור $B = -A$ מתקבל $A + B = O_{n\times n}$; ראו סעיף א של התרגיל).